



Román Flores Rodríguez

Fecha de nacimiento: 11/02/1999 | **Lugar de nacimiento:** Sevilla, España |

Nacionalidad: Española | **Género:** Masculino | **Teléfono:** (+34) 690321623 (Móvil) |

Dirección de correo electrónico: romanflodriguez13@gmail.com | **Web:**

romflorod.pythonanywhere.com | **Dirección** Avenida Ramón y Cajal N°9 Edif PROA7h,
41005, Sevilla, España (Domicilio)

● ACERCA DE MÍ

SOBRE MÍ

Ingeniero de Software – GIS, Inteligencia Artificial y Desarrollo Backend

COTESA – Centro de Observación Espacial

Actualmente trabajo como Ingeniero de Software desarrollando soluciones innovadoras que combinan Sistemas de Información Geográfica (GIS), desarrollo backend, arquitecturas de microservicios e Inteligencia Artificial.

Mi rol se centra en el diseño e implementación de soluciones software escalables orientadas al procesamiento de datos espaciales, la automatización de procesos y la creación de flujos de trabajo inteligentes, integrando prácticas modernas de ingeniería de software con tecnologías emergentes de Inteligencia Artificial.

Responsabilidades principales y logros:

- Desarrollo de aplicaciones basadas en GIS y flujos de procesamiento de datos geoespaciales utilizando Python y tecnologías espaciales.
- Construcción de herramientas de automatización para análisis, validación, transformación y mejora de calidad de datos espaciales.
- Diseño e implementación de servicios backend y arquitecturas de microservicios utilizando Java y Spring Boot.
- Integración de modelos de lenguaje (LLMs) y soluciones de Inteligencia Artificial Generativa en aplicaciones reales y procesos de negocio.
- Desarrollo de pipelines de procesamiento de datos para grandes volúmenes de información geoespacial.
- Creación y consumo de APIs REST para la integración entre distintos sistemas y componentes software.
- Aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software, incluyendo arquitectura limpia, calidad de código, testing y control de versiones.
- Investigación e implementación de soluciones basadas en IA para la automatización de procesos y la mejora de la productividad.

● EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

18/09/2016 - 10/11/2023 - SEVILLA, ESPAÑA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE- UNIVERSIDAD DE SEVILLA

● COMPETENCIAS DE IDIOMAS

Lengua(s) materna(s): **ESPAÑOL**

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN ORAL

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión

	auditiva	Comprensión	Producción oral	Interacción oral	
INGLÉS	C1	B2	C1	B2	B2
FRANCÉS	B1	B1	B1	B1	B1

● **CAPACIDADES**

BackEnd
Django (basic) | AI-Gen | Github Copilot | Generative-AI | Selenium in Python | Java, Python, C#. | SPRING BOOT | WSL2 | WSO2

FrontEnd
Web: Html, JavaScript

AI's
chatgpt | Tensorflow Keras | GIS | QGis | Copilot | FINE TUNNING | RAG | LLM | dall-e

DDBB
PostgreSQL + SQLite + SQLServer + MySQL | Oracle Warehouse Builder | vector ddbb

● **EXPERIENCIA LABORAL**

02/11/2025 - SEVILLA, ESPAÑA
INGENIERO DE SOFTWARE – GIS, MICROSERVICIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
COTESA – CENTRO DE OBSERVACIÓN ESPACIAL

Ingeniero de Software especializado en Sistemas de Información Geográfica (GIS), desarrollo backend, arquitecturas de microservicios y soluciones de Inteligencia Artificial Generativa aplicadas a datos espaciales y sistemas empresariales.

Participación en el diseño e implementación de plataformas geoespaciales escalables, combinando tecnologías GIS, buenas prácticas de ingeniería de software y arquitecturas basadas en IA para el procesamiento, análisis y automatización de grandes volúmenes de datos espaciales.

Responsabilidades principales:

Diseño y desarrollo de aplicaciones GIS y sistemas de procesamiento de datos geoespaciales utilizando Python y librerías especializadas.

Desarrollo de pipelines de automatización para validación, transformación, control de calidad y análisis de datos espaciales.

Diseño e implementación de servicios backend y arquitecturas de microservicios utilizando Java y Spring Boot.

Desarrollo e integración de APIs REST para la interoperabilidad entre sistemas geoespaciales y plataformas empresariales.

Definición e implementación de arquitecturas de software escalables y distribuidas.

Diseño e integración de soluciones de Inteligencia Artificial Generativa aplicadas al análisis geoespacial, automatización y apoyo a la toma de decisiones.

Investigación e implementación de arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation) aplicadas a datos espaciales estructurados y no estructurados.

Exploración e integración de modelos de lenguaje (LLMs) dentro de flujos GIS y soluciones empresariales.

Desarrollo de pipelines de procesamiento de grandes volúmenes de datos geoespaciales para sistemas de inteligencia espacial.

Aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software: arquitectura limpia, testing, CI/CD y control de versiones.

01/06/2025 - ACTUAL - SEVILLA

INGENIERO SOFTWARE EN ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS E IA // GESTOR DE APIS WSO2

NTT DATA

- Desarrollo de arquitecturas reales para Java, Python e IA
- Trato con cliente
- Plan de gestión de equipo
- Desarrollo de soluciones en tecnología WSO2

18/10/2023 - 01/06/2025 - SEVILLA, ESPAÑA

JUNIOR ENGINEER EN DISEÑO DE ARQUITECTURA SOFTWARE ESPECIALIZADO EN IA GENERATIVA

NTT DATA

- Desarrollo de microservicios en Spring 2 y 3.
- Dockerización y comunicación entre microservicios y módulos.
- Desarrollo de arquitectura software.
- Desarrollo de plan de formación en el uso de IA generativa, Github Copilot.
- Desarrollo de soluciones software mediante IA generativa
- Propuestas de arquitecturas RAG y LLMs